Aproksymacja trygonometryczna ciągła w przedziale [0,2π].

Całkowanie złożoną formułą trapezów.

Krzysztof Wójtowicz, 339108

Grupa 6c, czwartek 15:15

Projekt 1, zadanie 60

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska

11 grudnia 2025

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Zadanie aproksymacji
   - Aproksymacja trygonometryczna ciągła
   - Złożona kwadratura trapezów
   - Algorytm Goertzela
2. Testy kwadratury
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
3. Testy aproksymacji trygonometrycznej
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
4. Bibliografia

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Zadanie aproksymacji
   - Aproksymacja trygonometryczna ciągła
   - Złożona kwadratura trapezów
   - Algorytm Goertzela
2. Testy kwadratury
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
3. Testy aproksymacji trygonometrycznej
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
4. Bibliografia

Zadanie aproksymacji

Aproksymacja

Mając przestrzeń $V = L^2_w(a, b)$, niech $D \subset V$ będzie podprzestrzenią liniową V o wymiarze m. Zadaniem aproksymacji elementu $f \subset V$ względem podprzestrzeni D jest wyznaczenie elementu $f^* \subset D$ takiego, że

$$\|f - f^*\| = \inf_{g \in D} \|f - g\|. \tag{1}$$

Element optymalny

Element f^* nazywamy **elementem optymalnym** dla f, wiemy, że istnieje **dokładnie jeden** taki element oraz f^* jest elementem optymalnym wtedy i tylko wtedy gdy $\langle f^* - f, g_i \rangle = 0$ dla $i = 1, 2, \ldots, m$.

Znajdowanie elementu optymalnego

Postać elementu optymalnego

Niech układ $g_1, g_2, \ldots, g_m$ będzie bazą przestrzeni D. Wtedy f^* jest kombinacją liniową funkcji bazowych $f^* = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j g_j$.

Przekształcając $\langle f^* - f, g_i \rangle = 0$ możemy otrzymać układ równań linowych $\sum_{j=1}^{m} a_j \langle g_j, g_i \rangle = \langle f, g_i \rangle$, dla $i = 1, 2, \ldots, m$, który można zapisać w postaci

$$\begin{pmatrix} \langle g_1, g_1 \rangle & \langle g_1, g_2 \rangle & \langle g_1, g_3 \rangle & \cdots & \langle g_1, g_m \rangle \\ \langle g_2, g_1 \rangle & \langle g_2, g_2 \rangle & \langle g_2, g_3 \rangle & \cdots & \langle g_2, g_m \rangle \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle g_m, g_1 \rangle & \langle g_m, g_2 \rangle & \langle g_m, g_3 \rangle & \cdots & \langle g_m, g_m \rangle \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle f, g_1 \rangle \\ \langle f, g_2 \rangle \\ \vdots \\ \langle f, g_m \rangle \end{pmatrix}.$$

Rozwiązanie układu

Zatem znalezienie elementu optymalnego sprowadza się do rozwiązania układu równań $Ga = d$, gdzie $G = \{\langle g_j, g_i \rangle\}_{j,i=1}^{m}$ jest macierzą Grama, a α jest wektorem współczynników.

Dla bazy ortogonalnej mamy

$$\langle g_i, g_j \rangle = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ \neq 0, & i = j. \end{cases} \tag{2}$$

Skąd otrzymujemy wzór

$$f^* = \sum_{j=1}^{m} \frac{\langle f, g_j \rangle}{\|g_j\|^2} g_j. \tag{3}$$

Błąd średniokwadratowy

Obliczanie błędu średniokwadratowego

Chcąc sprawdzić jakość aproksymacji, możemy obliczyć błąd średniokwadratowy

$$e_D(f) = \sqrt{\|f\|^2 - \|f^*\|^2}. \tag{4}$$

Dla dyskretnych wartości w punktach x_i dla $i = 1, 2, \ldots, n$ mamy wzór

$$\delta = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(f(x_i) - f^*(x_i))^2}. \tag{5}$$

Aproksymacja trygonometryczna ciągła

Określenie bazy

W przypadku funkcji okresowych do aproksymacji korzystnie stosować jest wielomiany trygonometryczne (m-ta suma szeregu Fouriera)

$$f^*(x) = a_0 + \sum_{j=1}^{m} (a_j \cos(jx) + b_j \sin(jx)). \tag{6}$$

Funkcja aproksymująca jest wtedy kombinacją liniową funkcji $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \ldots, \sin(mx), \cos(mx)$.

Obliczanie współczynników dla aproksymacji ciągłej

Weźmy przestrzeń $L^2_w(0, 2\pi)$ z funkcją $w(x) = 1$ oraz bazę $1, \sin(x), \cos(x), \sin(2x), \cos(2x), \ldots, \sin(mx), \cos(mx)$, wtedy baza ma $2m + 1$ funkcji. Iloczyn skalarny wynosi

$$\langle g_i, g_j \rangle = \int_0^{2\pi} g_i(x) g_j(x) dx = \begin{cases} 0, & i \neq j, \\ 2\pi, & i = j = 0, \\ \pi, & i = j \neq 0. \end{cases} \tag{7}$$

Z (3) oraz (7) otrzymujemy wzory na współczynniki a_0, a_j oraz b_j

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx, \quad a_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(jx) dx, \quad b_j = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(jx) dx$$

dla $j = 1, 2, \ldots, m$.

Złożona kwadratura trapezów

Do obliczania całek $\int_a^b f(x)dx$ będziemy stosować złożoną kwadraturę trapezów, przedział $[a, b]$ dzielimy na podprzedziały $[x_{k-1}, x_k]$ długości $H = \frac{b-a}{N}$, gdzie $k = 1, 2, \ldots, N$. Stosując metodę prostą otrzymujemy

$$S(f) = \sum_{k=1}^{N} \frac{x_k - x_{k-1}}{2}(f(x_k) + f(x_{k-1})). \tag{8}$$

Co po przekształceniu daje wzór

$$S(f) = \frac{H}{2}(f(a) + f(b) + 2\sum_{k=1}^{N-1} f(a + kH)). \tag{9}$$

Błąd złożonej kwadratury trapezów

Obliczanie błędu

Błąd złożonej kwadratury trapezów jest równy

$$E(f) = -\frac{1}{12} H^2 (b-a) f''(\mu), \tag{10}$$

dla pewnego $\mu \in (a, b)$.

Algorytm Goertzela

Obliczanie wartości m-tej sumy szeregu Fouriera

Mając obliczone współczynniki a_0, a_j oraz b_j chcąc wyznaczyć wartość elementu optymalnego musimy obliczyć m-tą sumę szeregu Fouriera. Do tego celu możemy wykorzystać zwykłe sumowanie

$$f^*(x) = a_0 + \sum_{j=1}^{m} (a_j \cos(jx) + b_j \sin(jx)), \tag{11}$$

ale jest to nieoptymalne, bo musimy liczyć wartość sin i cos za każdym razem w pętli. Możemy wykorzystać bardziej optymalny algorytm Goertzela, który oblicza tylko raz wartość funkcji trygonometrycznych i na ich podstawie wyznacza wartość elementu optymalnego w punkcie x.

Opis algorytmu

Działanie metody dla wielomianów trygonometrycznych

Niech $w_a(\lambda) = \sum_{j=0}^{m} a_j \lambda^j$, $w_b(\lambda) = \sum_{j=0}^{m} b_j \lambda^j$ gdzie $a_j, b_j \in \mathbb{C}$ oraz $z = \cos(x) + i\sin(x)$, chcemy obliczyć wartości funkcji $p(t) = \sum_{j=0}^{m} a_j \cos(jt)$ i $h(t) = \sum_{j=0}^{m} b_j \sin(jt)$, gdzie $b_0 = 0$. Algorytm Goertzela pozwala nam policzyć te wartości obliczając $w(z)$. Wtedy

$$f^*(x) = \underbrace{\sum_{j=0}^{m} a_j \cos(jx)}_{p(x)} + \underbrace{\sum_{j=0}^{m} b_j \sin(jx)}_{h(x)} = \mathrm{Re}(w_a(z)) + \mathrm{Im}(w_b(z)). \tag{12}$$

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Zadanie aproksymacji
   - Aproksymacja trygonometryczna ciągła
   - Złożona kwadratura trapezów
   - Algorytm Goertzela
2. Testy kwadratury
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
3. Testy aproksymacji trygonometrycznej
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
4. Bibliografia

Rząd kwadratury

Rząd kwadratury trapezów

Rząd złożonej kwadratury trapezów jest równy 2 (wynika to ze wzoru na błąd). Oznacza to, że dla wielomianów stopnia conajwyżej 1 otrzymamy dokładny wynik bez względu na ilość podprzedziałów (ozn. n).
Jako $I(f)$ oznaczmy analityczną wartość całki oraz jako $S(f)$ oznaczmy wartość całki policzoną przy pomocy złożonej kwadratury trapezów.

Test dla $n = 1$

Liczona całka to $\int_0^1 f(x)dx$. Metoda dla wielomianów stopnia conajwyżej 1 oblicza dokładną wartość nawet dla tylko jednego podprzedziału, dla funkcji wyższych rzędów nie robi tego dokładnie.

$f(x)$	$S(f)$	$I(f)$	Błąd
1	1.0000e+00	1.0000e+00	0.0000e+00
x	5.0000e−01	5.0000e−01	0.0000e+00
x^2	5.0000e−01	3.3333e−01	1.6667e−01
x^3	5.0000e−01	2.5000e−01	2.5000e−01
x^4	5.0000e−01	2.0000e−01	3.0000e−01

Tabela: Test rzędu dla $n = 1$.

Zbieżność złożonej metody trapezów

Wniosek ze wzoru na błąd

Złożona metoda trapezów dla wielomianów stopnia 2 jest zbieżna kwadratowo. Mają one stałą drugą pochodną, więc zmiana błędu jest zależna tylko od ilości podprzedziałów. To znaczy, że dla podwójnego zwiększenia ich ilości (ozn. n) błąd powinien zmaleć 4-krotnie.

Policzymy całkę $\int_0^1 f(x)dx$ dla 3 różnych funkcji kwadratowych i zbadamy jak dwukrotne zwiększenie n wpływa na zmniejszenie błędu.

Test zbieżności

$f(x)$	$I(f)$	$S(f)$ dla $n = 1$	Błąd dla $n = 1$
x^2	3.3333e-01	5.0000e-01	1.6667e-01
$-3x^2 + 2$	1.0000e+00	5.0000e-01	5.0000e-01
$4x^2 + x - 1$	8.3333e-01	1.5000e+00	6.6667e-01

$f(x)$	$I(f)$	$S(f)$ dla $n = 2$	Błąd dla $n = 2$
x^2	3.3333e-01	3.7500e-01	4.1667e-02
$-3x^2 + 2$	1.0000e+00	8.7500e-01	1.2500e-01
$4x^2 + x - 1$	8.3333e-01	1.0000e+00	1.6667e-01

$f(x)$	$I(f)$	$S(f)$ dla $n = 4$	Błąd dla $n = 4$
x^2	3.3333e-01	3.4375e-01	1.0417e-02
$-3x^2 + 2$	1.0000e+00	9.6875e-01	3.1250e-02
$4x^2 + x - 1$	8.3333e-01	8.7500e-01	4.1667e-02

$f(x)$	Błąd 1	Błąd 2	Błąd 1/2	Błąd 3	Błąd 2/3
x^2	1.6667e-01	4.1667e-02	4.0	1.0417e-02	4.0
$-3x^2 + 2$	5.0000e-01	1.2500e-01	4.0	3.1250e-02	4.0
$4x^2 + x - 1$	6.6667e-01	1.6667e-01	4.0	4.1667e-02	4.0

Tabela: Zmiany błędów dla różnych wartości n.

Wpływ n na dokładność kwadratury

Opis testu

Do testów aproksymacji potrzebujemy dokładnych wartości całek. Sprawdzimy wpływ n na dokładność dla całek na przedziale $[0, 2\pi]$ z funkcji okresowych, a więc takich, które będziemy obliczać przy zadaniu aproksymacji.

Policzymy poniższe całki

- $\int_0^{2\pi} \sin^2(x)dx = \pi$,
- $\int_0^{2\pi} (2\sin(x) + 3\cos(3x))\cos(3x)dx = 3\pi$,
- $\int_0^{2\pi} \sin^2(5x)dx = \pi$.

Funkcja $\sin^2(x)$

n	$I(f)$	$S(f)$	Błąd
1	3.1416e+00	1.8847e-31	3.1416e+00
2	3.1416e+00	1.4135e-31	3.1416e+00
3	3.1416e+00	3.1416e+00	8.8818e-16
4	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
5	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
6	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
7	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
8	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
9	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
10	3.1416e+00	3.1416e+00	4.4409e-16
11	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00

Funkcja $(2\sin(x) + 3\cos(3x))\cos(3x)$

n	$I(f)$	$S(f)$	Błąd
1	9.4248e+00	1.8850e+01	9.4248e+00
2	9.4248e+00	1.8850e+01	9.4248e+00
3	9.4248e+00	1.8850e+01	9.4248e+00
4	9.4248e+00	9.4248e+00	3.5527e-15
5	9.4248e+00	9.4248e+00	1.7764e-15
6	9.4248e+00	1.8850e+01	9.4248e+00
7	9.4248e+00	9.4248e+00	1.7764e-15
8	9.4248e+00	9.4248e+00	3.5527e-15
9	9.4248e+00	9.4248e+00	1.7764e-15
10	9.4248e+00	9.4248e+00	0.0000e+00
11	9.4248e+00	9.4248e+00	0.0000e+00

Funkcja $\sin^2(5x)$

n	$I(f)$	$S(f)$	Błąd
1	3.1416e+00	4.7116e-30	3.1416e+00
2	3.1416e+00	3.5337e-30	3.1416e+00
3	3.1416e+00	3.1416e+00	2.6645e-15
4	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
5	3.1416e+00	3.2039e-30	3.1416e+00
6	3.1416e+00	3.1416e+00	0.0000e+00
7	3.1416e+00	3.1416e+00	4.4409e-16
8	3.1416e+00	3.1416e+00	2.6645e-15
9	3.1416e+00	3.1416e+00	1.3323e-15
10	3.1416e+00	3.1568e-30	3.1416e+00
11	3.1416e+00	3.1416e+00	4.4409e-16

Interpretacja wyniku testu

Obserwacja

Zauważmy, że osiągamy idealną dokładność dla bardzo małych wartości n. Jest to powiązane z właściwościami złożonej kwadratury trapezów dla funkcji okresowych na przedziale $[0, 2\pi]$.

Wniosek 3.3 [Trefethen, Weideman, 2014]

Dla funkcji f, która jest wielomianem trygonometrycznym stopnia k, złożona kwadratura trapezów dla całki $\int_0^{2\pi} f(x)dx$ jest dokładna dla każdego $n > k$, gdzie stopień wielomianu trygonometrycznego to największa liczba k dla której współczynnik przy $\sin(kx)$ lub $\cos(kx)$ jest niezerowy.

Dla $\sin^2(x)$

Funkcję $\sin^2(x)$ możemy zapisać jako $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2x)$, wtedy stopień $k = 2$, więc całka będzie dokładna dla $n \geq 3$, co zgadza się z naszym testem.

Dla $(2\sin(x) + 3\cos(3x))\cos(3x)$

Analogicznie rozpisujemy funkcję i otrzymujemy wielomian $\frac{3}{2} - \sin(2x) + \sin(4x) + \frac{3}{2}\cos(6x)$ z najwyższym stopniem $k = 6$, co daje nam dokładność kwadratury trapezów dla $n \geq 7$.

Dla $\sin^2(5x)$

Analogicznie do $\sin^2(x)$ funkcję $\sin^2(5x)$ możemy zapisać jako $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(10x)$, wtedy stopień $k = 10$, więc całka będzie dokładna dla $n \geq 11$.

Przegląd prezentacji

1. Opis metod numerycznych
   - Zadanie aproksymacji
   - Aproksymacja trygonometryczna ciągła
   - Złożona kwadratura trapezów
   - Algorytm Goertzela
2. Testy kwadratury
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
3. Testy aproksymacji trygonometrycznej
   - Testy poprawności
   - Testy numeryczne
4. Bibliografia

Poprawność wyznaczania współczynników

Wyznaczanie współczynników dla funkcji z bazy

Możemy sprawdzić poprawność wyznaczania współczynników przez zaimplementowaną metodę obliczając je dla funkcji, które są kombinacją liniową funkcji z bazy. Wtedy łatwo zauważyć, czy obliczone współczynniki są poprawne. Testy przeprowadzimy dla bazy $1, \sin(x), \cos(x), \ldots, \sin(5x)$, $\cos(5x)$, weźmiemy $n = 11$ na podstawie poprzednich testów kwadratury trapezów (bo maksymalny stopień k będzie wynosił 10).

Funkcja $\sin(x)$

	cos	sin
a_0	3.9332e-17	–
x	-2.0804e-18	1.0000e+00
$2x$	-1.2173e-17	2.0186e-17
$3x$	-2.5440e-16	-4.4409e-16
$4x$	-2.5440e-16	-8.0743e-17
$5x$	-2.2266e-17	4.5923e-16

Tabela: Współczynnik dla $\sin(x)$ poprawny.

Funkcja $\cos(2x)$

	cos	sin
a_0	0.0000e+00	–
x	-8.0743e-17	-1.2173e-17
$2x$	1.0000e+00	-8.4904e-17
$3x$	-1.2112e-16	-2.2829e-16
$4x$	-4.0372e-17	-2.5055e-16
$5x$	-1.0093e-15	-1.8955e-16

Tabela: Współczynnik dla $\cos(2x)$ poprawny.

Funkcja $2\sin(x) + 3\cos(3x)$

	cos	sin
a_0	5.2483e-16	–
x	8.0743e-16	2.0000e+00
$2x$	-4.8446e-16	-7.7955e-16
$3x$	3.0000e+00	-1.8153e-15
$4x$	-2.2608e-15	-4.2868e-16
$5x$	1.6956e-15	5.1381e-16

Tabela: Współczynniki poprawne.

Funkcja $\sin(5x)$

	cos	sin
a_0	-1.2632e-16	–
x	-3.2328e-16	4.5923e-16
$2x$	-1.8955e-16	3.1288e-16
$3x$	-9.3669e-17	-2.0186e-17
$4x$	3.3276e-16	2.6242e-16
$5x$	5.5480e-16	1.0000e+00

Tabela: Współczynnik przy $\sin(5x)$ poprawny.

Funkcja $3\sin(2x) + 5\sin(3x) + 2$

	cos	sin
a_0	2.0000e+00	–
x	8.0743e-16	-1.9016e-15
$2x$	-1.5341e-15	3.0000e+00
$3x$	-1.8571e-15	5.0000e+00
$4x$	-1.1304e-15	2.8901e-15
$5x$	2.0993e-15	-6.1176e-17

Tabela: Współczynniki poprawne.

Test dla algorytmu Goertzela

Sprawdzenie dokładności wyników

Wykonamy jeszcze krótki test, czy zaimplementowany algorytm Goertzela poprawnie oblicza wartości funkcji dla dokładnych aproksymacji, poniżej tabelka dla funkcji $\sin(x)$.

x	$\sin(x)$	Goertzel	Błąd
0	0.0000e+00	-1.9373e-17	1.9373e-17
$\frac{2\pi}{5}$	9.5106e-01	9.5106e-01	1.1102e-16
$\frac{4\pi}{5}$	5.8779e-01	5.8779e-01	1.1102e-16
$\frac{6\pi}{5}$	-5.8779e-01	-5.8779e-01	1.1102e-16
$\frac{8\pi}{5}$	-9.5106e-01	-9.5106e-01	1.1102e-16
2π	-2.4493e-16	-2.6430e-16	1.9373e-17

Tabela: Wartości są liczone poprawnie.

Wpływ wielkości bazy na dokładność aproksymacji

Opis testu

Sprawdzimy jak zachowuje się aproksymacja dla różnych wielkości bazy N. Wykonamy zadanie aproksymacji dla ciekawszej funkcji okresowej $f(x) = e^{\sin(x)}$. W liczeniu wartości $f^*(x)$ używamy algorytmu Goertzela.

x	$e^{\sin(x)}$	$f^*(x)$	Błąd
0	1.0000e+00	9.9457e-01	5.4295e-03
$\frac{2\pi}{5}$	2.5884e+00	2.5607e+00	2.7736e-02
$\frac{4\pi}{5}$	1.8000e+00	1.8466e+00	4.6556e-02
$\frac{6\pi}{5}$	5.5556e-01	5.1778e-01	3.7772e-02
$\frac{8\pi}{5}$	3.8633e-01	4.1071e-01	2.4381e-02
2π	1.0000e+00	9.9457e-01	5.4295e-03

Tabela: Wartości dla $N = 2$.

x	$e^{\sin(x)}$	$f^*(x)$	Błąd
0	1.0000e+00	1.0000e+00	1.9866e-07
$\frac{2\pi}{5}$	2.5884e+00	2.5884e+00	1.7224e-07
$\frac{4\pi}{5}$	1.8000e+00	1.8000e+00	5.4508e-08
$\frac{6\pi}{5}$	5.5556e-01	5.5556e-01	6.7512e-08
$\frac{8\pi}{5}$	3.8633e-01	3.8633e-01	1.5120e-07
2π	1.0000e+00	1.0000e+00	1.9866e-07

Tabela: Wartości dla $N = 7$.

x	$e^{\sin(x)}$	$f^*(x)$	Błąd
0	1.0000e+00	1.0000e+00	1.3323e-15
$\frac{2\pi}{5}$	2.5884e+00	2.5884e+00	2.7089e-14
$\frac{4\pi}{5}$	1.8000e+00	1.8000e+00	3.6859e-14
$\frac{6\pi}{5}$	5.5556e-01	5.5556e-01	3.6526e-14
$\frac{8\pi}{5}$	3.8633e-01	3.8633e-01	2.4203e-14
2π	1.0000e+00	1.0000e+00	1.3323e-15

Tabela: Wartości dla $N = 12$.

x	$e^{\sin(x)}$	$f^*(x)$	Błąd
0	1.0000e+00	1.0000e+00	8.8818e-16
$\frac{2\pi}{5}$	2.5884e+00	2.5884e+00	2.6645e-15
$\frac{4\pi}{5}$	1.8000e+00	1.8000e+00	2.2204e-15
$\frac{6\pi}{5}$	5.5556e-01	5.5556e-01	4.4409e-16
$\frac{8\pi}{5}$	3.8633e-01	3.8633e-01	1.3323e-15
2π	1.0000e+00	1.0000e+00	8.8818e-16

Tabela: Wartości dla $N = 17$.

Zmiany błędu średniokwadratowego dla 6 punktów

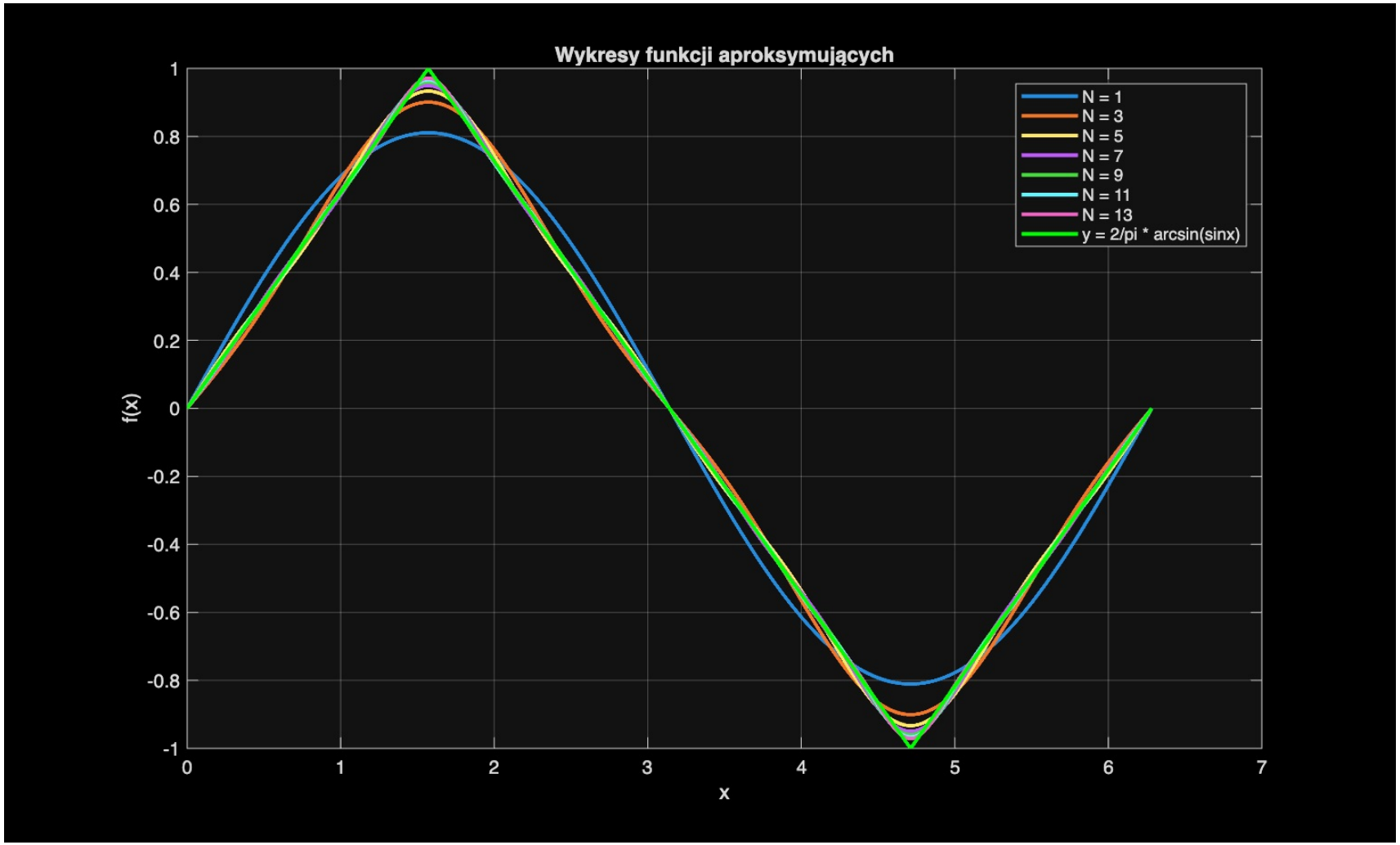
N	δ
2	2.8916e-02
7	1.5220e-07
12	2.5871e-14
17	1.6114e-15

Tabela: Zmiany błędu średniokwadratowego.

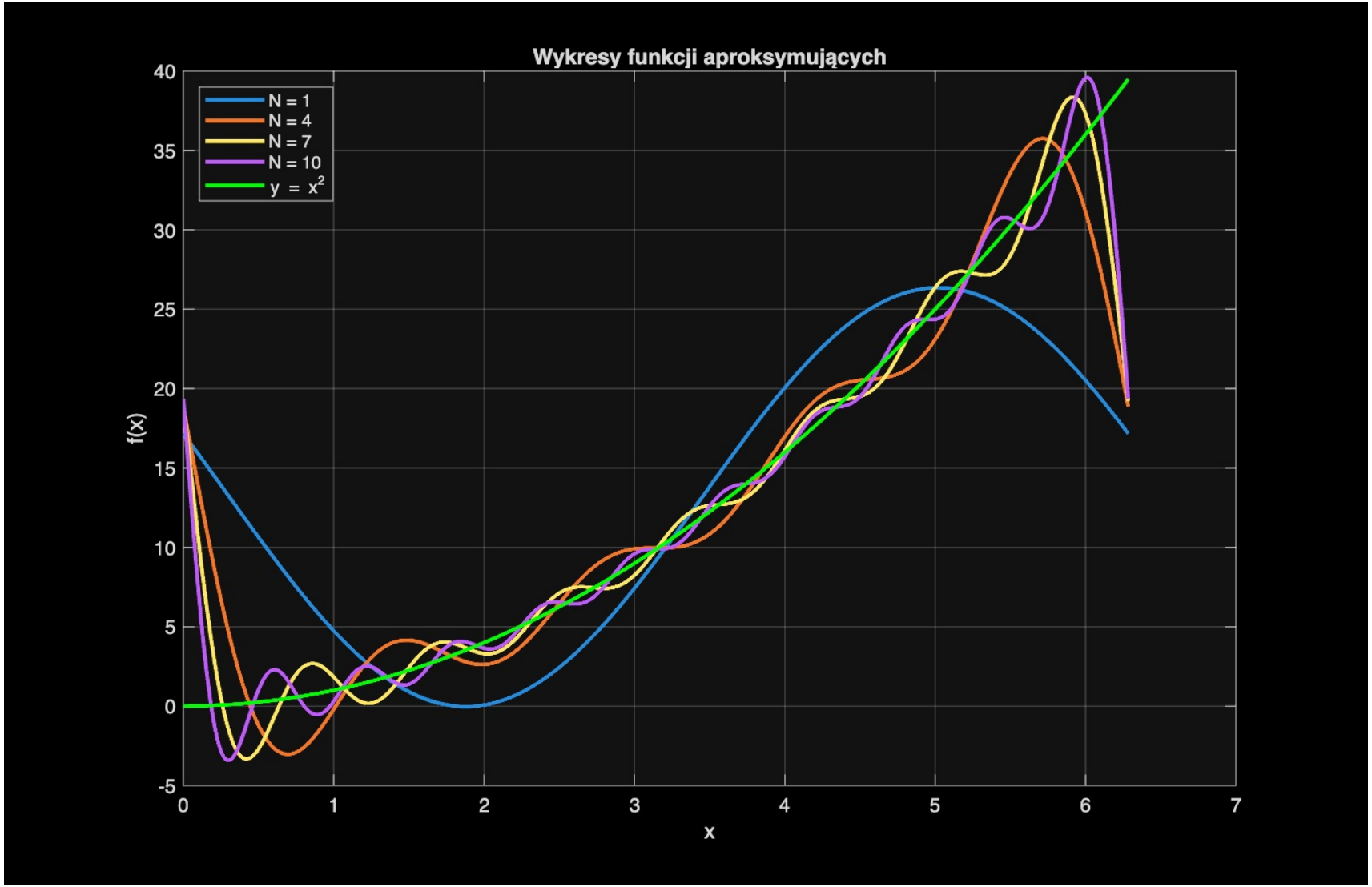
Jak widać w powyższej tabelce, wraz ze wzrostem rozmiaru bazy, błąd średniokwadratowy maleje, dla $N = 17$ jest on już znikomy.

Aproksymacja niestandardowych funkcji

Poprzedni test sprawdzał dokładność aproksymacji dla funkcji okresowej, której wykres był gładki, aproksymacja trygonometrczyna ciągła działa również dla funkcji okresowych, które nie są gładkie. Przetestujemy jej działanie i zobrazujemy je na wykresie dla funkcji $f(x) = \frac{2}{\pi}\arcsin(\sin(x))$. Dodatkowo pokażemy jak aproksymacja zachowuje się w przypadku funkcji, która nie jest okresowa. Przetestujemy to dla $f(x) = x^2$. Wykresy znajdują się na kolejnych dwóch slajdach.



Rysunek: Wykres dla $y = \frac{2}{\pi}\arcsin(\sin(x))$



Rysunek: Wykres dla $y = x^2$

Wnioski

Funkcja $f(x) = \frac{2}{\pi}\arcsin(\sin(x))$

Funkcja, która nie jest gładka, ale jest okresowa jest aproksymowana przez funkcje gładkie, więc ciężko osiągnąć jest błąd maszynowy, ale jesteśmy w stanie dostać podobną funkcję. Aproksymacja działa poprawnie.

Funkcja $f(x) = x^2$

Dla funkcji, która nie jest okresowa, możemy dostać dla wystarczająco dużych N funkcję, która aproksymuje wartości w środku dziedziny $[0, 2\pi]$, ale przez brak okresowości na krańcach przedziału funkcje aproksymujące całkowicie tracą kształt naszej głównej funkcji. Aproksymacja trygonometrczyna nie działa dla funkcji nieokresowych i jest to tylko ciekawostka.

Test szybkości działania algorytmu Goertzela

Poniższa tabelka pokazuje jak różni się czas działania algorytmu Goertzela od liczenia wartości przy użyciu zwykłej sumy w Matlabie.

Funkcja	Czas dla zwykłej sumy	Czas dla Goertzela
$e^{\sin(x)}$	2.5886e-01 s	9.7596e-02 s
$\frac{2}{\pi}\arcsin(\sin(x))$	2.8393e-01 s	1.0895e-01 s
$\sin^3(x)$	2.8173e-01 s	6.8347e-02 s

Tabela: W tym przypadku był średnio 3.17 razy szybszy.

Bibliografia

Dr inż. Iwona Wróbel (2025)

- Notatki z wykładów Metody Numeryczne I,
- Notatki z wykładów Metody Numeryczne II,
- Algorytm Goertzela.

Lloyd N. Trefethen, J. A. C. Weideman (2014)
The Exponentially Convergent Trapezoidal Rule
Link do artykułu